연습문제 풀이

3. Transport Layer

문제 풀이

- **[Q1]** 체크섬으로 01011101 11110010인 세그먼트를 수신하였다. 세그먼트에서 체크섬 필드는 제외한 모든 필드 (IP 주소 포함)를 16 bits 씩 분리하여 합산한 결과가 00110010 00001101 이라고 하자. 해당 세그먼트는 정확하게 수신되었는가? 이후 수신자는 무엇을 하는가?

- **[정답 및 해설]**

$$\begin{array}{r} 01011101\ 11110010 \\ 00110010\ 00001101 \\ \hline 10001111\ 11111111 \end{array}$$

  - 세그먼트에서 체크섬 필드를 제외한 나머지 모든 필드를 16 bits 씩 분리하여 합산한 결과 값과 체크섬 값을 더해서 11111111 11111111가 되면, 수신자는 비트 오류 없이 정상적으로 세그먼트를 수신했다고 판단한다. 하지만, 문제에서 주어진 두개의 값을 더하면, 10001111 11111111가 되므로, 수신자는 해당 **세그먼트에 비트 오류가 발생했다고 판단하고, 폐기한다.**

문제 풀이

- **[Q2]** 대륙의 횡단하는 단일 링크의 전송 속도는 1 Gbps 이며, 전파 지연시간은 15 ms이고, 헤더 필드와 데이터 모두를 포함한 패킷의 크기가 1500 Bytes라고 하자. 송신자의 채널 효율 (이용률)이 98 % 이상 되기 위해서는, 윈도우의 크기는 얼마 이상이 되어야 하는가?

- **[정답 및 해설]**
  - 전송 지연 시간 = $D_{trans} = \frac{L}{R} = \frac{1500\times8\text{ bit}}{10^9\text{ bps}}$ = 0.012 ms, RTT = 2 × 15 ms = 30 ms
  - 송신자의 채널 효율(이용률): $U_{sender} = \frac{\mathrm{W}\times\mathrm{D_{trans}}}{\mathrm{RTT}+\mathrm{D_{trans}}} = \frac{0.012\mathrm{W}}{30+0.012}$
  - U_{sender}가 98 % 이상이 되기 위해서는, $U_{sender} = \frac{0.012\mathrm{W}}{30.012} \geq 0.98$ 되어야 하므로, 윈도우 사이즈 (W)는, $\mathrm{W} \geq \frac{30.012\times0.98}{0.012}$ 이다.
  - 따라서, **윈도우 사이즈가 2451 이상**일 때, 송신자의 채널 효율(이용률) 98 % 이상이다.

문제 풀이

- **[Q3]** 호스트 A와 B는 TCP 연결로 통신하고 있고, 호스트 B는 이미 A로부터 126번 바이트까지 받았다. 이후 호스트 A는 호스트 B에게 연속해서 2개의 세그먼트를 보낸다고 가정하자. 첫 번째와 두 번째 세그먼트는 80바이트와 40바이트의 데이터를 각각 가지고 있다. 첫 번째 세그먼트에서 순서 번호는 127이고, 출발지 포트 번호는 302이고 목적지 포트 번호는 80이다. 호스트 B는 호스트 A로부터 세그먼트를 수신하면 즉시 확인 응답을 보낸다.

- **[정답 및 해설]**
  - **[1]** 호스트 A에서 B로 보낸 두 번째 세그먼트에서 순서 번호, 출발지 포트 번호, 목적지 포트 번호는 무엇인가?
    - 호스트 A에서 B로 보낸 첫번째 세그먼트의 순서 번호는 127번이고, 80바이트를 전송하기 때문에, 두 번째로 전송한 세그먼트의 **순서 번호는 207번이며, 출발지 포트는 302번, 목적지 포트는 80번**이다.

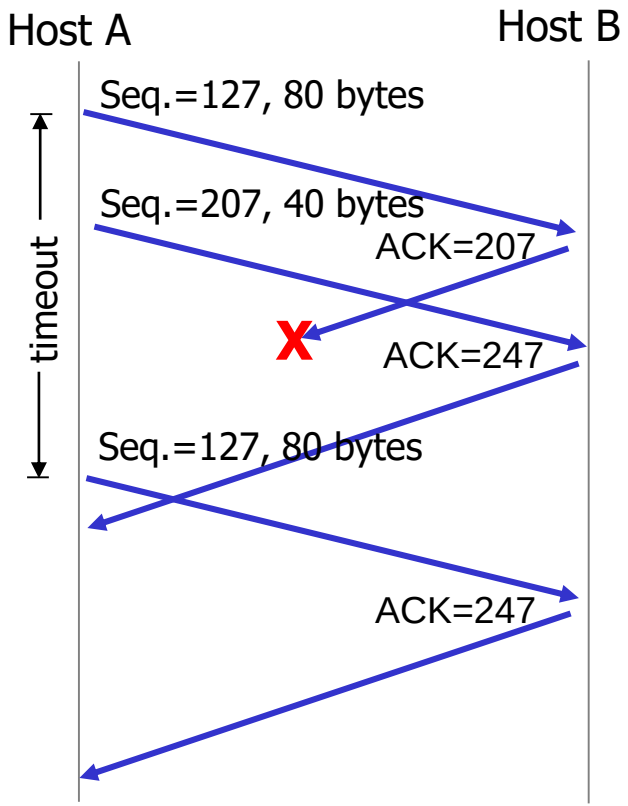
문제 풀이

- **[2]** 두 번째 세그먼트가 도착하기 전에 첫 번째 세그먼트가 도착했으면, 처음 도착한 세그먼트의 ACK에서 확인 응답 번호, 출발지 포트 번호, 목적지 포트 번호는 무엇인가?
  - 호스트 B는 순서 번호가 127번이고, 80바이트의 데이터를 포함한 세그먼트를 받았기 때문에, 첫 번째 세그먼트에 대응하는 **ACK 번호는 207번이고, 출발지 포트 번호는 80번, 목적지 포트 번호는 302번이다.**

- **[3]** 첫 번째 세그먼트가 도착하기 전 두 번째 세그먼트가 도착했으면, 처음 도착한 세그먼트의 ACK에서 확인 응답 번호는 무엇인가?
  - TCP 연결에서 호스트 B는 호스트 A로부터 순서 번호가 127번인 세그먼트가 도착할 것으로 예측하고 있는 상황에서, 순서 번호가 207번인 두번째 세그먼트를 먼저 받게 되었으므로, 순서가 어긋났다는 것을 파악한다. 호스트 B는 여전히 순서 번호가 127번인 세그먼트가 필요하므로, **ACK의 확인 응답 번호가 127번인 ACK를 호스트 A에게 전송하게 된다.**

문제 풀이

- **[4]** 호스트 A에서 보낸 두 세그먼트가 호스트 B에 순서대로 도착했다고 가정하자. 첫 번째 ACK를 손실하고, 두 번째 ACK가 첫 타임아웃 발생 후에 도착했다. 모든 데이터 세그먼트와 ACK들을 보여주는 타이밍 다이어그램을 그려라. 또한, 타이밍 다이어그램에서 세그먼트의 순서 번호와 데이터의 바이트 수, ACK의 확인 응답 번호를 표시하라. (추가 패킷 오류/손실은 없다고 가정한다.)



문제 풀이

- **[Q4]** GBN, SR, TCP (지연된 ACK 없음)를 비교하자. 해당 프로토콜들의 타임아웃 값은 충분히 길어서, 송신 호스트에서 연속적으로 전송한 5개의 데이터 세그먼트들과 수신 호스트에서 이와 대응해서 전송된 ACK들은 채널상에서 손실/오류가 발생되지 않으면 타임아웃이 발생 전에 각각 순서대로 수신될 수 있다. 송신 호스트에서 전송된 5개의 데이터 세그먼트를 중에 두 번째로 전송한 세그먼트가 손실된다고 가정하자. 하지만, 최종적으로 5개의 데이터 세그먼트들 모두 수신 호스트에게 정확히 수신되었고, 송신 호스트도 이와 대응되는 ACK들을 정확히 수신했다. (순서 번호는 1번부터 시작하며, 데이터는 1바이트씩 전송)

문제 풀이

❑ [정답 및 해설]

- **[1]** 송신 호스트가 총 몇 번의 세그먼트를 송신했고, 수신 호스트가 총 몇 번의 ACK를 송신했는가? 이들 세그먼트들의 순서 번호와 ACK들의 확인 응답 번호는 각각 무엇인가? 3개의 프로토콜에 대하여 각각 답하라.

GBN:

- 송신 호스트는 처음 5개의 세그먼트를 보냈고, 2번째 세그먼트의 타임아웃 발생 후 2, 3, 4, 5번째 세그먼트를 재전송했다. 따라서 **송신 호스트는 총 9개의 세그먼트를 전송했다. 각각의 세그먼트 순서 번호는 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 이다.**
- 수신 호스트는 송신 호스트가 처음 보낸 1, 3, 4, 5 번째 세그먼트를 받아서 각각 확인 응답 번호가 1, 1, 1, 1 인 ACK 4개를 전송했다. 그리고 재전송된 2, 3, 4, 5 번째 세그먼트를 받아서 각각 확인 응답 번호가, 2, 3, 4, 5 번인 ACK 4개가 송신 호스트로 전송했다. 따라서 **수신 호스트는 총 8개의 ACK를 전송했다. 각각의 ACK의 확인 응답 번호는 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 이다.**

문제 풀이

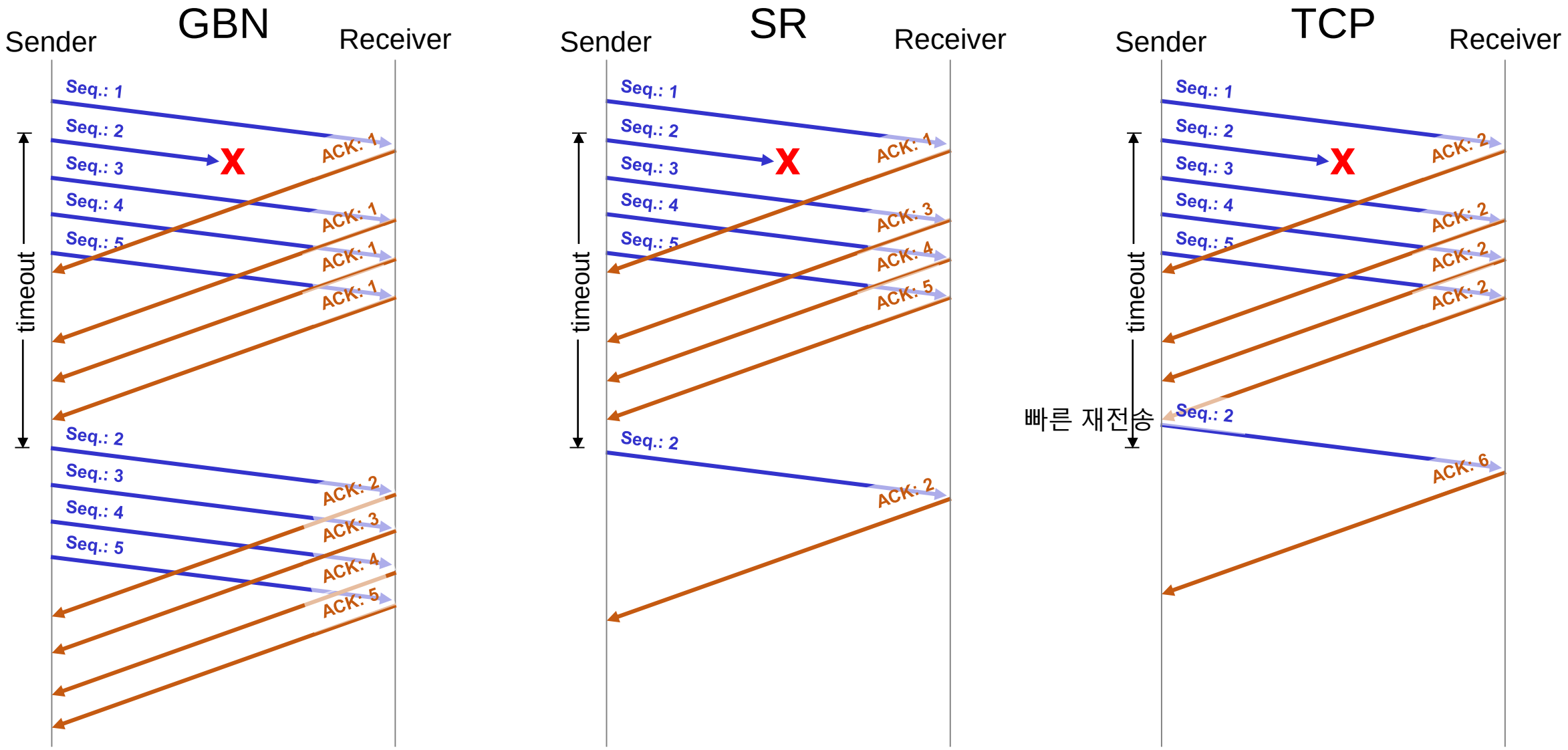
SR:

- 송신 호스트는 처음 5개의 세그먼트를 보냈고, 2번째 세그먼트의 타임아웃 발생 후 2번째 세그먼트만 재전송했다. 따라서 **송신 호스트는 총 6개의 세그먼트를 전송했다. 각각의 세그먼트 순서 번호는 1, 2, 3, 4, 5, 2이다.**
- 수신 호스트는 송신 호스트가 처음 보낸 1, 3, 4, 5 번째 세그먼트를 받아서 각각 확인 응답 번호가 1, 3, 4, 5 인 ACK 4개를 전송했다. 그리고 재전송된 2 번째 세그먼트에 대한 확인 응답 번호가 2 번인 ACK 1개를 송신 호스트로 전송했다. 따라서 **수신 호스트는 총 5개의 ACK를 전송했다. 각각의 ACK 확인 응답 번호는 1, 3, 4, 5, 2 이다.**

TCP:

- 송신 호스트는 처음 5개의 세그먼트를 보냈고, 2번째 세그먼트의 타임아웃 발생 또는 3개의 중복 ACK 수신 후 2번째 세그먼트만 재전송했다. 따라서 **송신 호스트는 총 6개의 세그먼트를 전송했다. 각각의 세그먼트 순서 번호는 1, 2, 3, 4, 5, 2 이다.**
- 수신 호스트는 송신 호스트가 처음 보낸 1, 3, 4, 5 번째 세그먼트를 받아서 각각 확인 응답 번호가 2, 2, 2, 2 인 ACK 4개를 전송했다. 그리고 재전송된 2 번째 세그먼트에 대한 확인 응답 번호가 6 번인 ACK 1개를 전송했다. 따라서 **수신 호스트 총 5개의 ACK를 전송했다. 각각의 ACK 확인 응답 번호는 2, 2, 2, 2, 6 이다.**

문제 풀이


GBN
Sender
Receiver
Seq.: 1
Seq.: 2
Seq.: 3
Seq.: 4
Seq.: 5
X
ACK: 1
ACK: 1
ACK: 1
ACK: 1
timeout
Seq.: 2
Seq.: 3
Seq.: 4
Seq.: 5
ACK: 2
ACK: 3
ACK: 4
ACK: 5
SR
Sender
Receiver
Seq.: 1
Seq.: 2
Seq.: 3
Seq.: 4
Seq.: 5
X
ACK: 1
ACK: 3
ACK: 4
ACK: 5
timeout
Seq.: 2
ACK: 2
TCP
Sender
Receiver
Seq.: 1
Seq.: 2
Seq.: 3
Seq.: 4
Seq.: 5
X
ACK: 2
ACK: 2
ACK: 2
ACK: 2
timeout
빠른 재전송
Seq.: 2
ACK: 6

문제 풀이

- **[2]** 3개 모든 프로토콜에 대한 타임아웃 값이 5 RTT보다 훨씬 크다면, 어느 프로토콜이 가장 짧은 기간 내에 5개의 모든 데이터 세그먼트들을 성공적으로 전달할 수 있는가?
  - **TCP,** TCP는 빠른 재전송으로 이용해서 타임아웃까지 기다리지 않고 3개의 중복 ACK를 받는 순간 재전송을 시도하기 때문에, 가장 짧은 기간 내에 5개의 모든 데이터 세그먼트들을 성공적으로 전달할 수 있다.

Q & A